

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

VICTOR HUGO DOS SANTOS CAVALCANTE

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE UMA CAFETERIA

CAMPOS DO JORDÃO

2025

VICTOR HUGO DOS SANTOS CAVALCANTE

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE UMA CAFETERIA

Projeto desenvolvido como requisito parcial para avaliação na disciplina de Banco de Dados 1, correspondente à primeira fase do projeto semestral sobre o desenvolvimento e implementação de um banco de dados relacional.

Orientador: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2025

RESUMO

Este documento apresenta o desenvolvimento de um banco de dados relacional projetado para o gerenciamento sistêmico de uma cafeteria, intitulada "Café Aconchego". O objetivo principal é estruturar um sistema de informação que controle de forma integrada as operações essenciais do negócio, incluindo o catálogo de produtos, o estoque, o cadastro de funcionários, a gestão de mesas e o registro detalhado de vendas. A metodologia empregada para a construção do banco de dados segue as três fases sequenciais do projeto de sistemas: a modelagem conceitual, que define os requisitos e as entidades com seus relacionamentos; o projeto lógico, que converte o modelo conceitual em um esquema relacional com tabelas e chaves definidas; e o projeto físico, que realiza a implementação através de scripts na linguagem SQL. Como resultado, o projeto entrega um esquema de banco de dados robusto e normalizado, composto por tabelas centrais como Produtos, Vendas, ItensVenda, Funcionarios e Mesas. A funcionalidade do modelo é demonstrada por meio de exemplos práticos de inserção de dados que simulam uma operação de venda completa desde a abertura da comanda até a atualização do estoque e de consultas SQL que extraem informações gerenciais relevantes, como o faturamento diário e o controle de inventário. Conclui-se que o modelo de dados proposto é uma solução eficaz e escalável para a automação e otimização dos processos de uma cafeteria, validando a aplicação prática dos princípios de bancos de dados relacionais.

Palavras-Chave: Banco de Dados Relacional; Dados; Modelagem de Dados; SQL; Sistema de Gerenciamento; Cafeteria.

ABSTRACT

This document presents the development of a relational database designed for the comprehensive management of a coffee shop, titled "Café Aconchego". The main objective is to structure an information system that integrates the control of essential business operations, including the product catalog, inventory, employee records, table management, and the detailed registration of sales. The methodology employed for the database construction follows the three sequential phases of system design: conceptual modeling, which defines the requirements and the entities with their relationships; logical design, which converts the conceptual model into a relational schema with defined tables and keys; and physical design, which carries out the implementation through scripts in the SQL language. As a result, the project delivers a robust and normalized database schema, composed of central tables such as Products, Sales, SaleItems, Employees, and Tables. The model's functionality is demonstrated through practical data insertion examples that simulate a complete sales operation from opening an order to updating the inventory and by SQL queries that extract relevant management information, such as daily revenue and inventory control. It is concluded that the proposed data model is an effective and scalable solution for the automation and optimization of a coffee shop's processes, validating the practical application of relational database principles.

Keywords: Relational Database; Data; Data Modeling; SQL; Management System; Coffee Shop.

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Funcionarios	14
TABELA 2 – Mesas	14
TABELA 3 – Produtos	15
TABELA 4 – Vendas	15
TABELA 5 – Clientes	16

LISTA DE SIGLAS

SQL	Structured Query Language
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
CASE	Engenharia de Software Auxiliada por Computador
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
PK	Chave Primaria
FK	Chave Estrangeira

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Objetivos	7
1.2	Justificativa	8
1.3	Aspectos Metodológicos	8
1.4	Aporte Teórico	8
2	METODOLOGIA	9
2.1	Considerações Iniciais e Coleta de Regras de Negócio	9
2.2	Ferramenta de Modelagem e Notação	10
2.3	Descrição do Projeto de Dados	10
3	RESULTADOS OBTIDOS	11
3.1	Regras de Negócio	11
3.2	Modelo Conceitual	13
3.3	Dicionário de Dados	13
4	CONCLUSÃO	17
4.1	Sugestões para Trabalhos Futuros	17
5	REFERÊNCIAS	18

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão introduzidos todos os assuntos abordados por este documento. Pretende-se apresentar a motivação, os objetivos e a organização do texto. O crescente avanço da tecnologia da informação tem impulsionado empresas de todos os portes a buscarem soluções para otimizar seus processos e aprimorar a gestão de seus dados. Para pequenos e médios negócios, como cafeterias, a adoção de sistemas de gerenciamento eficientes representa um diferencial competitivo, substituindo controles manuais ou planilhas suscetíveis a erros e inconsistências. Este trabalho aborda o desenvolvimento de um banco de dados relacional como solução centralizada e robusta para as operações diárias de uma cafeteria, detalhando todas as etapas do seu projeto, desde a concepção teórica até a implementação prática e validação.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo geral projetar, desenvolver e implementar um banco de dados relacional funcional para o gerenciamento integrado das operações de uma cafeteria.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Realizar uma investigação sobre os processos operacionais de uma cafeteria para levantar os requisitos de dados essenciais ao negócio;

- Estruturar o modelo conceitual de dados por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), identificando as principais entidades, atributos e seus relacionamentos;

Converter o modelo conceitual em um modelo lógico relacional, aplicando as formas de normalização para garantir a integridade e a eficiência do banco de dados;

Implementar o banco de dados físico utilizando a linguagem SQL (Structured Query Language), criando a estrutura de tabelas e suas restrições

Validar o modelo proposto através da inserção de dados de exemplo e da execução de consultas que simulem operações reais e extraiam informações gerenciais.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho se manifesta na necessidade crescente de digitalização e automação de processos em pequenos empreendimentos do setor de serviços. Atualmente, muitas cafeterias e negócios similares operam com sistemas de gestão de dados rudimentares, como anotações em papel ou planilhas eletrônicas, que são ineficientes para o controle de estoque em tempo real, gerenciamento de vendas e análise de desempenho. A elaboração de um banco de dados relacional customizado, como o proposto, oferece uma solução de baixo custo, segura e escalável, capaz de centralizar as informações, minimizar erros operacionais e fornecer subsídios para tomadas de decisão mais assertivas. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite a aplicação prática de conceitos fundamentais da teoria de bancos de dados em um estudo de caso realista e de fácil compreensão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de uma metodologia de caráter aplicado, combinando a pesquisa bibliográfica com o desenvolvimento de um protótipo de sistema de informação. A pesquisa bibliográfica fundamentou o levantamento dos conceitos teóricos sobre modelagem de dados e a linguagem SQL. A parte prática consistiu no desenvolvimento do banco de dados, seguindo um ciclo de vida estruturado em três etapas principais: a modelagem conceitual para definição dos requisitos, o projeto lógico para a criação do esquema relacional e o projeto físico para a implementação e teste do sistema em um ambiente de banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

A pesquisa fundamentou-se em pilares teóricos da ciência da computação, com destaque para a Teoria de Bancos de Dados Relacionais, proposta por Edgar F. Codd, os princípios da Modelagem de Dados, utilizando a abordagem Entidade-Relacionamento, as técnicas de Normalização de Dados para a otimização da estrutura, e a sintaxe e semântica da Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) para a implementação. A estrutura deste documento foi organizada para apresentar o desenvolvimento do projeto de forma lógica e sequencial.

Na seção 1 são apresentadas as principais bases teóricas que fundamentaram este trabalho. A seção 2 apresenta a metodologia de desenvolvimento e o sistema proposto neste trabalho. Na seção 3 é apresentada a avaliação do sistema desenvolvido. Por fim, a seção 4 apresenta a conclusão deste trabalho.

2 METODOLOGIA

Este capítulo detalha o processo metodológico adotado para o desenvolvimento do projeto, desde a concepção do problema até a implementação física do banco de dados. A metodologia segue uma abordagem estruturada de engenharia de software, focada nas etapas de análise e projeto de sistemas de informação, com ênfase na modelagem de dados.

2.1 Considerações Iniciais e Coleta de Regras de Negócio

Como consideração inicial, este projeto foi definido como um estudo de caso acadêmico para o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para uma cafeteria fictícia, denominada "Café Aconchego". O objetivo é aplicar os conceitos teóricos de bancos de dados em um cenário prático.

A coleta das regras de negócio, etapa fundamental para o levantamento de requisitos, foi realizada por meio de um processo simulado. Este processo envolveu a análise de operações-padrão de negócios similares (cafeterias e pequenos restaurantes) para definir os processos-chave a serem informatizados. Foram identificados processos como:

Registro de produtos e controle de estoque.

Gestão de funcionários e seus respectivos acessos.

Controle de mesas e status de ocupação.

Lançamento de itens em uma comanda (venda).

Fechamento da venda e formas de pagamento.

Extração de relatórios gerenciais básicos (ex: faturamento diário).

Essas regras de negócio foram documentadas e serviram como base para a definição das entidades, atributos e relacionamentos do modelo de dados.

2.2 Ferramenta de Modelagem e Notação

Para a etapa de modelagem de dados, foi utilizada a ferramenta de software BrModelo. Esta é uma ferramenta CASE (Engenharia de Software Auxiliada por Computador) de código aberto, amplamente difundida no ambiente acadêmico brasileiro para o ensino e projeto de bancos de dados. Sua escolha se justifica por ser gratuita, intuitiva e por oferecer suporte completo às notações de modelagem mais utilizadas.

Para a elaboração do modelo conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento - DER), foi utilizada a Notação de Peter Chen. Esta notação foi escolhida por sua clareza e expressividade, representando entidades como retângulos, atributos como

elipses e relacionamentos como losangos, o que facilita a visualização e o entendimento das regras de negócio e da estrutura de dados.

2.3 Descrição do Projeto de Dados

O projeto do banco de dados foi desenvolvido seguindo duas fases da modelagem de dados:

Modelagem Conceitual: Nesta fase, as regras de negócio coletadas foram traduzidas em um modelo conceitual, utilizando o BrModelo e a notação de Peter Chen. O resultado foi um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que identificou as principais entidades (Produtos, Vendas, Funcionarios, Mesas, Clientes) e como elas se inter-relacionam, sem se preocupar com detalhes de implementação.

Modelagem Lógica: O modelo conceitual foi convertido em um modelo lógico relacional. Esta etapa envolveu o mapeamento do DER para um esquema de tabelas, onde cada entidade se tornou uma tabela e os relacionamentos foram implementados através de chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK). Foram aplicados os conceitos de normalização de dados, para eliminar redundâncias e garantir a integridade dos dados.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Neste capítulo são apresentados os resultados práticos alcançados com o desenvolvimento do projeto. Inicialmente, são descritas as regras de negócio que regem o funcionamento do sistema, seguidas pela apresentação do modelo conceitual elaborado e, por fim, o dicionário de dados detalhado de todas as entidades que compõem o banco de dados da cafeteria "Café Aconchego".

3.1 Regras de Negócio

As regras de negócio definem as restrições e o comportamento operacional do sistema. Para a "Café Aconchego", foram definidas as seguintes regras:

RN01 – Cadastro de Funcionários: Todo funcionário deve possuir um cargo definido (ex: Barista, Atendente) e uma data de admissão. Apenas funcionários ativos podem realizar operações no sistema.

RN02 – Gestão de Mesas: As mesas são identificadas por um número único e possuem uma capacidade de pessoas definida. O status da mesa deve ser atualizado conforme o uso (Livre ou Ocupada).

RN03 – Catálogo de Produtos: Cada produto deve pertencer a uma categoria (ex: Bebidas, Salgados) e possuir um controle de estoque individual. O preço do produto é o valor base de venda.

RN04 – Registro de Vendas: Uma venda deve ser obrigatoriamente vinculada a um funcionário responsável pelo registro.

RN05 – Tipos de Serviço: Uma venda pode ser do tipo "Local" ou "Viagem". Se for "Local", ela deve estar associada a uma mesa. Se for "Viagem", o campo mesa deve permanecer nulo.

RN06 – Itens da Venda: Uma venda é composta por um ou mais itens. Para cada item vendido, deve-se registrar a quantidade e o preço unitário praticado no momento da venda, garantindo o histórico de preços.

RN07 – Cadastro de Clientes: O sistema deve permitir o cadastro de clientes contendo nome e dados de contato. O cadastro não é obrigatório para realizar uma compra, mas é necessário para identificar o consumidor na venda.

3.2 Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual foi desenvolvido utilizando a ferramenta BrModelo, seguindo a notação de Peter Chen. O diagrama representa visualmente as entidades identificadas e seus relacionamentos.

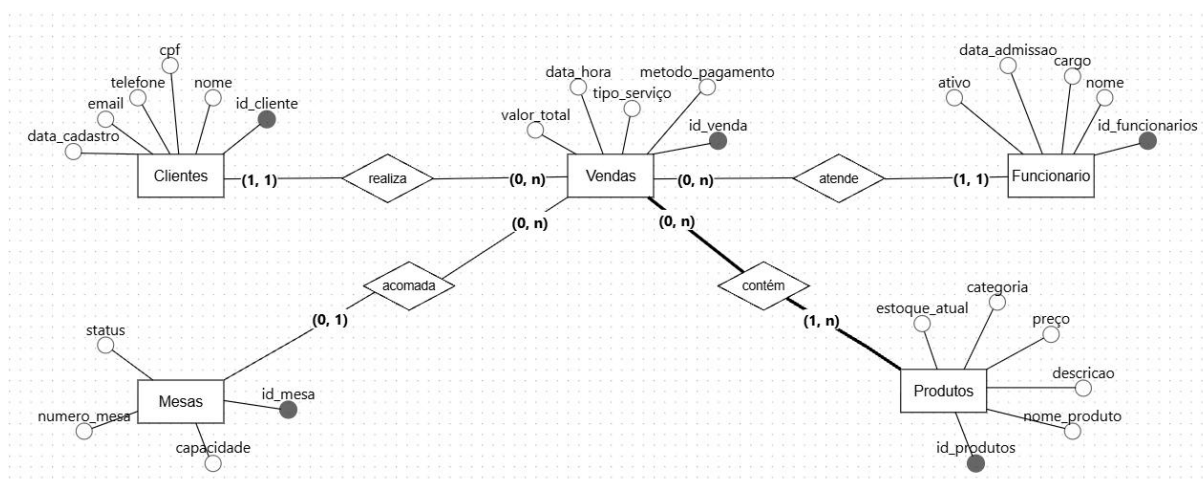


Figura 1 – Modelo Conceitual do Banco de Dados da Cafeteria Fonte.

O modelo acima ilustra que um Cliente pode realizar várias Vendas, mas uma Venda específica é realizada por apenas um Cliente (ou nenhum, caso seja venda de balcão sem cadastro). Um Funcionário realiza várias Vendas e uma Venda é atendida obrigatoriamente por um Funcionário. Uma Mesa pode acomodar várias Vendas e uma Venda pode estar associada a uma Mesa (ou nenhuma, se for "para levar"). Uma Venda contém um ou muitos Produtos. Um Produto pode estar contido em nenhuma ou muitas Vendas (relacionamento n:m resolvido pela entidade ItensVenda).

3.3 Dicionário de Dados

A seguir, são apresentados os dicionários de dados para cada entidade do modelo, descrevendo os atributos, tipos de dados, tamanhos e restrições.

Tabela 1 – Dicionário de Dados: Entidade Funcionários

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
id_funcionarios	INT	-	PK, Auto Increment	Identificador único do Funcionário
nome	VARCHAR	100	Not Null	Nome completo do colaborador.
cargo	VARCHAR	50	Not Null	Cargo ocupado (ex: Garçom).
data_admissao	DATE	-	Not Null	Data de contratação na empresa.
ativo	BOOLEAN	-	Default (True)	Situação atual (True=Ativo,False=Inativo).

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 2 – Dicionário de Dados: Entidade Mesas

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
id_mesa	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Identificador único da mesa.
numero_mesa	INTEGER	-	Unique	Número físico da mesa no salão.
capacidade	INTEGER	-	Not Null	Quantidade máxima de pessoas.
status	VARCHAR	20	Default ('Livre')	Situação (Livre, Ocupada).

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 3 – Dicionário de Dados: Entidade Produtos

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
id_produto	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Código do produto.
nome_produto	VARCHAR	100	Not Null	Nome do item (ex: Café Expresso).
descricao	VARCHAR	255	-	Breve descrição dos ingredientes.
categoria	VARCHAR	50	Not Null	Grupo do item (ex: Bebidas, Doces).
preço	DECIMAL	10,2	Not Null	Preço de venda unitário.
estoque_atual	INTEGER	-	Default (0)	Quantidade disponível.

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 4 – Dicionário de Dados: Entidade Vendas

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
id_venda	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Número da comanda/venda.
id_cliente	INTEGER	-	FK (Clientes)	Cliente da compra (pode ser Nulo).
id_funcionario	INTEGER	-	FK (Funcionarios)	Funcionário responsável.
id_mesa	INTEGER	-	FK (Mesas)	Mesa utilizada (pode ser Nulo).

data_hora	DATE	-	Not Null	Data da transação.
valor_total	DECIMAL	10,2	Not Null	Valor final da nota.
metodo_pagamento	VARCHAR	50	Not Null	Forma de pagamento(Pix,Débito,etc).
tipo_serviço	VARCHAR	50	Not Null	Modalidade (Mesa, Balcão, Viagem).

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 5 – Dicionário de Dados: Entidade Associativa ItensVenda

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
id_item	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Identificador do item na lista.
id_venda	INTEGER	-	FK (Vendas)	Vincula o item a uma venda.
id_produto	INTEGER	-	FK (Produtos)	Identifica qual produto foi vendido.
quantidade	INTEGER	-	Not Null	Quantas unidades do produto.
preco_momento	DECIMAL	10,2	Not Null	Preço praticado na hora da venda.

Fonte: O Autor (2025).

Tabela 6 – Dicionário de Dados: Entidade Clientes

Atributo	Tipo de Dado	Tam.	Restrição	Descrição
id_cliente	INTEGER	-	PK, Auto Increment	Identificador único do cliente.
nome	VARCHAR	100	Not Null	Nome completo do cliente.
cpf	CHAR	11	Unique	Número do CPF (apenas dígitos).
telefone	VARCHAR	15	-	Telefone de contato.
email	VARCHAR	100	-	Endereço de e-mail.
data_cadastro	DATE	-	Default (Current)	Data de registro no sistema.

Fonte: O Autor (2025).

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu alcançar o objetivo principal de projetar e implementar um banco de dados relacional funcional para a cafeteria "Café Aconchego". A aplicação da metodologia de desenvolvimento em três camadas conceitual, lógica e física demonstrou-se eficaz para transformar requisitos de negócio abstratos em uma estrutura de dados robusta e organizada.

Os resultados obtidos confirmam que o modelo proposto é capaz de gerenciar as operações essenciais do estabelecimento. Através da normalização das tabelas, foi possível garantir a integridade dos dados e eliminar redundâncias desnecessárias. Conclui-se, portanto, que a adoção de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é um passo fundamental para a modernização de pequenos negócios, oferecendo uma base sólida para a tomada de decisões e para a eficiência operacional.

4.1 Sugestões para Trabalhos Futuros

Apesar de o banco de dados cumprir seu papel de armazenamento e estruturação da informação, o sistema pode evoluir para atender a novas demandas e facilitar a

usabilidade. Como sugestões de melhorias e expansão para projetos futuros, indicam-se:

Desenvolvimento de Interface Gráfica (Front-end): Criação de um software com telas amigáveis (desktop ou web) para que os funcionários possam registrar as vendas e cadastrar produtos sem a necessidade de manipular comandos SQL diretamente.

Integração com APIs de Delivery: Adaptação do banco de dados para receber pedidos automaticamente de plataformas de entrega externas (como iFood ou Rappi), centralizando o fluxo de pedidos.

REFERÊNCIAS

CELKO, Joe. **SQL Smarties: Tópicos Avançados**. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

FÁVERO, Eledir. **Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe N. R. **Projeto de Banco de Dados: Uma Visão Prática**. 10. ed. São Paulo: Érica, 2014.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2012.

ULLMAN, Jeffrey D.; WIDOM, Jennifer. **Primeiro Curso de Banco de Dados**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.